

Actividad | # 2 | Programa 2 (parte 1)

Desarrollo de Aplicaciones Móviles

IV

Ingeniería en Desarrollo de
Software



TUTOR: Marco Alonso Rodriguez

ALUMNO: Casandra Montserrat Ortiz Cortes

FECHA: 27/07/2026

Índice

Desarrollo.....4

- o Codificación

- o Prueba del Programa

DESARROLLO

o Codificación

The screenshot shows the OnlineGDB Swift IDE interface. On the left is a sidebar with the user's name 'Nanamy Ortiz' and a list of activities, with 'Actividad 2' selected. The main editor displays a Swift file named 'main.swift' with the following code:

```
1 import Foundation
2
3 var aux: String = ""
4 var opcionIngresada: String = aux
5 var saldototal: Double = 0
6
7 func deposito() {
8     print("Ingresa la cantidad a depositar:")
9     print("\n")
10
11     aux = readLine()!
12     opcionIngresada = aux
13
14     if let cantidadIngresada = Double(opcionIngresada) {
15         saldototal += cantidadIngresada
16         print("Abono exitoso por ${cantidadIngresada}")
17         print("Tu saldo actual es de ${saldototal}")
18     } else {
19         print("Introduce una cantidad válida, serás dirigido al menú principal")
20     }
21 }
22
23 func retiro() {
24     print("Ingresa la cantidad a retirar:")
25     print("\n")
26
27     aux = readLine()!
28     opcionIngresada = aux
29
30     if let cantidadRetirar = Double(opcionIngresada) {
31         if cantidadRetirar <= saldototal && cantidadRetirar > 0 {
32             print("Retiro exitoso por ${cantidadRetirar}")
33             saldototal = saldototal - cantidadRetirar
34         }
35     }
36 }
```

This screenshot shows the continuation of the Swift code in the OnlineGDB IDE. The code implements a menu system that loops until the user enters '4' to exit. The code is as follows:

```
37
38     print("Saldo actual: ${saldototal}")
39
40 } else {
41
42     print("Lo siento, la cantidad que quieres retirar excede el límite de saldo disponible")
43 }
44
45 } else {
46
47     print("Cantidad no válida")
48 }
49 }
50
51 while opcionIngresada != "4" {
52
53     print("\n")
54     print("***** BANCO COPPEL *****")
55     print("\n")
56     print("1.- Depósito")
57     print("2.- Retiro")
58     print("3.- Consultar saldo")
59     print("4.- Salir")
60
61     aux = readLine()!
62     opcionIngresada = aux
63
64     switch opcionIngresada {
65
66     case "1":
67
68         deposito()
69
70         print("\n")
71         print("¿Deseas realizar otro depósito? (S/N): ")
72
73         aux = readLine()!
```

```
main.swift
66     case "1":
67
68         deposito()
69
70         print("\n")
71         print("¿Deseas realizar otro depósito? (S/N): ")
72
73         aux = readLine()!
74         opcionIngresada = aux
75
76         switch opcionIngresada {
77
78             case "S":
79                 deposito()
80
81             case "N":
82
83                 print("¿Deseas continuar con otra operación? (N/S)")
84
85                 aux = readLine()!
86                 opcionIngresada = aux
87
88                 if opcionIngresada == "N" {
89                     print("Cerrando sesión, vuelva pronto")
90                     opcionIngresada = "4"
91                 }
92
93             default:
94                 print("Opción no válida")
95         }
96
97     case "2":
98
99         retiro()
100
101         print("\n")
102         print("¿Deseas realizar otro retiro? (S/N): ")
103
104         aux = readLine()!
105         opcionIngresada = aux
106
107         switch opcionIngresada {
108
109             case "S":
110                 retiro()
111
112             case "N":
113
114                 print("¿Deseas continuar con otra operación? (N/S)")
115
116                 aux = readLine()!
117                 opcionIngresada = aux
118
119                 if opcionIngresada == "N" {
120                     print("Cerrando sesión, vuelva pronto")
121                     opcionIngresada = "4"
122                 }
123
124             default:
125                 print("Opción no válida")
126         }
127
128     case "3":
129
130         print("Tu saldo actual es de ${saldototal}")
131
132     case "4":
133
134         print("Cerrando sesión, vuelva pronto!")
135
136     default:
137         print("Opción no válida")
138     }
139 }
```

input

```
main.swift
102     print("¿Deseas realizar otro retiro? (S/N): ")
103
104     aux = readLine()!
105     opcionIngresada = aux
106
107     switch opcionIngresada {
108
109         case "S":
110             retiro()
111
112         case "N":
113
114             print("¿Deseas continuar con otra operación? (N/S)")
115
116             aux = readLine()!
117             opcionIngresada = aux
118
119             if opcionIngresada == "N" {
120                 print("Cerrando sesión, vuelva pronto")
121                 opcionIngresada = "4"
122             }
123
124         default:
125             print("Opción no válida")
126     }
127
128     case "3":
129
130         print("Tu saldo actual es de ${saldototal}")
131
132     case "4":
133
134         print("Cerrando sesión, vuelva pronto!")
135
136     default:
137         print("Opción no válida")
138     }
139 }
```

input

Claro. Aquí tienes una descripción sencilla, con un estilo como el que escribiría un estudiante:

Este programa simula un cajero automático del Banco Coppel utilizando el lenguaje Swift. Permite al usuario realizar depósitos, retiros, consultar el saldo disponible y salir del sistema mediante un menú de opciones. El programa guarda el saldo en una variable y lo actualiza cada vez que se realiza un depósito o un retiro. También valida que las cantidades ingresadas sean correctas y que el retiro no sea mayor al saldo disponible. El menú se repite hasta que el usuario selecciona la opción de salir.

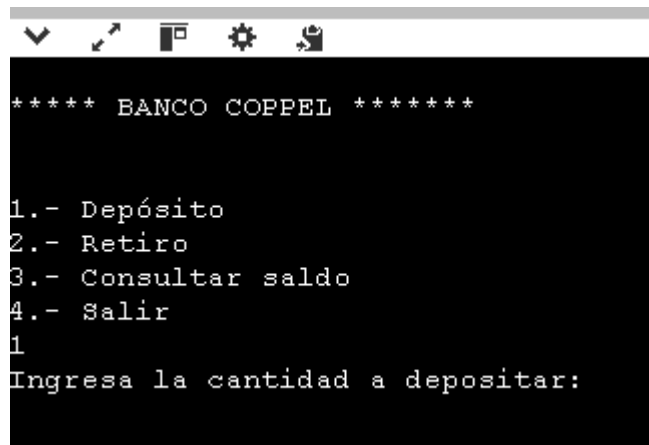
Si es para una tarea, esta descripción tiene un estilo natural y sencillo, sin sonar demasiado técnica.

○ Prueba del Programa

A screenshot of a terminal window with a dark background and light gray text. The window has a standard macOS-style title bar at the top with icons for window control and a search icon. The text inside the terminal reads: "***** BANCO COPPEL *****" followed by a list of four options: "1.- Depósito", "2.- Retiro", "3.- Consultar saldo", and "4.- Salir". Below the list is a small rectangular cursor box, indicating where the user can enter a selection.

```
***** BANCO COPPEL *****  
  
1.- Depósito  
2.- Retiro  
3.- Consultar saldo  
4.- Salir  
█
```

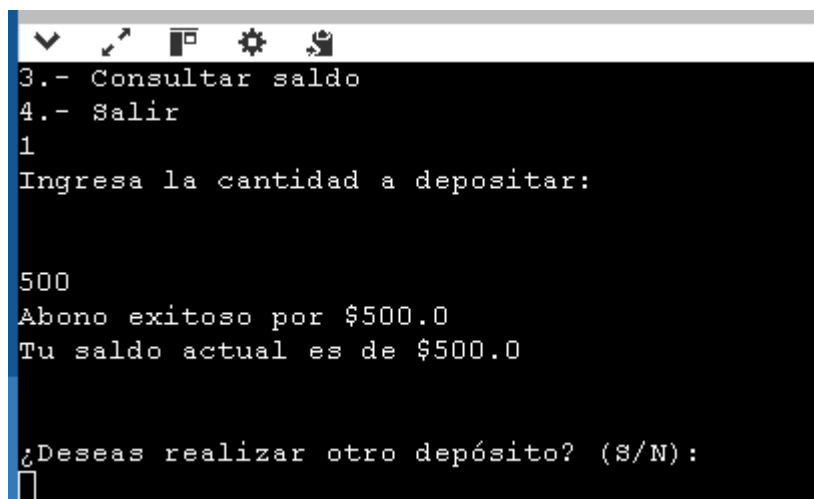
En esta imagen se muestra el menú principal del programa del Banco Coppel desarrollado en Swift. El menú presenta cuatro opciones para que el usuario pueda interactuar con el sistema: realizar un depósito, hacer un retiro, consultar el saldo disponible o salir del programa. El usuario debe ingresar el número de la opción que desea ejecutar y el sistema realizará la operación correspondiente. La interfaz es sencilla y funciona desde la consola, lo que facilita el uso del programa.



```
***** BANCO COPPEL *****

1.- Depósito
2.- Retiro
3.- Consultar saldo
4.- Salir
1
Ingresa la cantidad a depositar:
```

Se observa que el usuario seleccionó la opción 1 (Depósito) del menú principal. Después de elegir esta opción, el programa solicita que se ingrese la cantidad de dinero que se desea depositar. Esto permite capturar el monto para posteriormente sumarlo al saldo de la cuenta y mostrar el saldo actualizado. La interacción se realiza de forma sencilla mediante la consola.



```
3.- Consultar saldo
4.- Salir
1
Ingresa la cantidad a depositar:

500
Abono exitoso por $500.0
Tu saldo actual es de $500.0

¿Deseas realizar otro depósito? (S/N):

```

Se muestra que el usuario ingresó un depósito de \$500. El programa procesa la información y confirma que el abono se realizó correctamente, mostrando el mensaje "Abono exitoso". Después actualiza el saldo de la cuenta, indicando que el saldo disponible ahora es de \$500. Finalmente, el sistema pregunta si el usuario desea realizar otro depósito, permitiendo continuar con la misma operación si así lo desea.

```
Abono exitoso por $500.0
Tu saldo actual es de $500.0

¿Deseas realizar otro depósito? (S/N):
S
Ingresa la cantidad a depositar:

500
Abono exitoso por $500.0
Tu saldo actual es de $1000.0
```

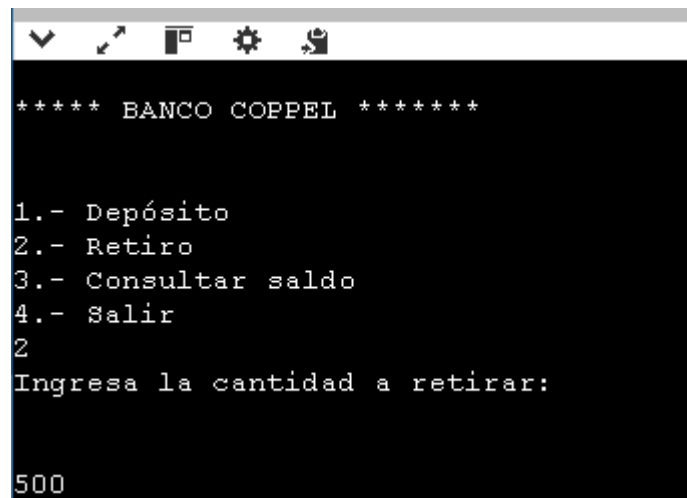
Se observa que, después de realizar un primer depósito, el usuario eligió la opción "S" para hacer otro depósito. Posteriormente ingresó nuevamente la cantidad de \$500. El programa confirmó que el segundo depósito se realizó con éxito y actualizó el saldo de la cuenta a \$1000. Esto demuestra que el sistema va acumulando correctamente los depósitos realizados por el usuario.

```
Abono exitoso por $500.0
Tu saldo actual es de $1500.0

¿Deseas realizar otro depósito? (S/N):
N
¿Deseas continuar con otra operación? (N/S)
N
Cerrando sesión, vuelva pronto

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

Se observa que el usuario decidió **no realizar otro depósito** al seleccionar la opción "N". Después, el programa preguntó si deseaba continuar con otra operación y el usuario respondió nuevamente "N", por lo que el sistema cerró la sesión y mostró el mensaje "**Cerrando sesión, vuelva pronto**". Finalmente, el programa terminó su ejecución correctamente con el código de salida **0**, indicando que finalizó sin errores.

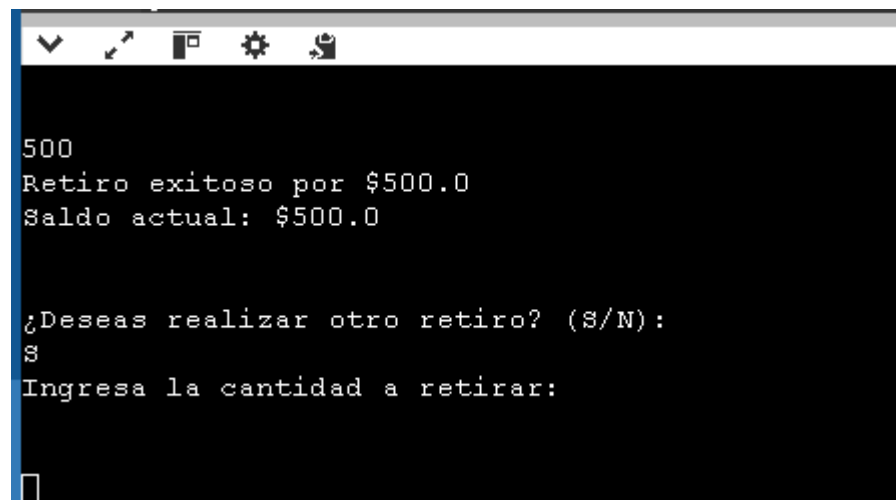


```
***** BANCO COPPEL *****

1.- Depósito
2.- Retiro
3.- Consultar saldo
4.- Salir
2
Ingresa la cantidad a retirar:

500
```

Se muestra que el usuario seleccionó la opción **2 (Retiro)** del menú principal. Después de elegir esta opción, el programa solicita que se ingrese la cantidad de dinero que se desea retirar de la cuenta. En este caso, el usuario captura la cantidad de **\$500**, para que el sistema verifique si cuenta con saldo suficiente y pueda realizar el retiro correspondiente.



```
500
Retiro exitoso por $500.0
Saldo actual: $500.0

¿Deseas realizar otro retiro? (S/N):
S
Ingresa la cantidad a retirar:


```

Se observa que el usuario realizó un retiro de **\$500**, el cual fue procesado correctamente por el sistema. Después del retiro, el programa mostró que el saldo disponible quedó en **\$500**. Finalmente, el sistema preguntó si el usuario deseaba realizar otro retiro y, al responder **"S"**, volvió a solicitar la cantidad de dinero que se desea retirar para continuar con la operación.

Link Zip : https://github.com/casandraortiz31/Casandra_Act--MAD/blob/2956b605f765fa8134323b127643ca2cf0a6d3c7/Casandra%20Otiz_2%20DAM4.zip